HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CDIT



BÁO CÁO BÀI TẬP GIỮA KÌ

Thiết kế màn chơi và cơ chế game
Gear Defenders

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Duy Hiếu

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Cường Quốc

Mã sinh viên: B24DCGA124

Lớp: D24CQGA04-B

HÀ NỘI - 2026

Mục lục

1. Giới thiệu game: tổng quan, USP, gameplay cơ bản, đối tượng và thị trường
2. Tiến trình 50 level: giai đoạn, level curve, bảng tiến trình, thư viện cơ chế
3. Level brief chi tiết level 1–10: chỉ số playtest và One-page Level Design Document cho từng level
4. Tổng kết và hướng phát triển

Tóm tắt

Gear Defenders là game thủ thành kết hợp ghép đồ (merge) trên điện thoại, màn hình dọc. Người chơi không điều khiển lính mà điều khiển **bộ máy bánh răng**: mỗi bánh răng (gear) là một doanh trại lính; gear chỉ sinh lính khi đang **quay**, và chỉ quay khi được trục cam trung tâm đẩy trực tiếp hoặc qua một chuỗi bánh răng ăn khớp. Giữa các đợt địch có **lượt nghỉ** để mua gear, xếp lại lưới và ghép hai gear giống nhau lên bậc cao hơn.

Bản demo có **15 level chơi được**, 13 loại lính, 6 tướng, làm bằng Godot 4 với bộ hình Tiny Swords. Tài liệu trình bày thiết kế cho **50 level**: 15 level đầu dùng số liệu thật từ dữ liệu game, các level sau là lộ trình dự kiến. Mỗi level trong 10 level đầu được viết theo khung **Purpose** → **Player/Mechanic** → **Dominant Feature** → **Goal** → **Challenge** → **Space** → **Encounter** → **Support** → **Outcome** → **Reward** của môn học, và được kiểm chứng bằng bot tự chơi (win rate, thời gian chơi).

Thể loại	Nền tảng	Phiên chơi
Tower defense + merge + auto-battler	Android / iOS · dọc 720×1280 · bản web	1–5 phút mỗi màn · 4–8 đợt địch

Điểm khác biệt (USP)

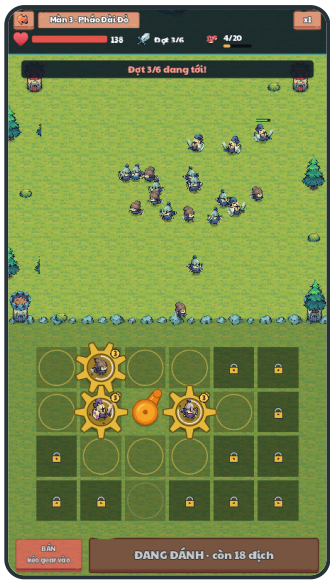
Sinh lính bằng chuyển động bánh răng · Xếp xích truyền động như giải đố · Ghép gear lên bậc · Shop giữa đợt có chiến thuật kinh tế · Ô đặc biệt trên lưới

1 Giới thiệu game

Tên game	Gear Defenders
Thể loại	Thủ thành + ghép đồ (merge) + lính tự đánh
Bối cảnh	Vương quốc trung cổ bị Quân Đỏ và Quân Đen xâm lược; người chơi là kỹ sư vận hành cỗ máy bánh răng cổ giữ thành
Trải nghiệm cốt lõi	Cảm giác "lắp máy cho khéo": bánh răng ăn khớp và lính tuôn ra
Nền tảng	Mobile, màn hình dọc, chơi một tay; có bản chạy trên trình duyệt
Engine / đồ hoạ	Godot 4.7 · pixel art Tiny Swords · font Paytone One



Lượt nghỉ: shop 5 món, lưới gear, trục cam ở giữa



Đợt địch: gear quay sinh lính, tướng dẫn đội

Đối tượng người chơi

Casual–midcore, 13–35 tuổi	Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng; chơi lúc rảnh 3–10 phút
Mobile first	Dọc, một tay, không cần phản xạ nhanh
Thích xếp cho khéo	Thích merge, giải đố không gian, tối ưu
Thích sưu tầm	13 lính, 6 tướng, rương, nâng cấp giữa các trận

Key values

Dễ học – khó giỏi · Cảm giác cơ khí thỏa mãn · Nhiều level, nhiều cơ chế mới · Thưởng thường xuyên · Phiên ngắn

Tham khảo thị trường

Nhóm game	Học hỏi	Khác biệt
Merge TD (kiểu Rush Royale)	Ghép cùng loại, shop ngẫu nhiên	Vị trí có ý nghĩa nhờ xích bánh răng
Auto-battler (kiểu TFT)	Lượt nghỉ mua sắm, lãi	1 người, phiên ngắn

1 Gameplay cơ bản



Điều khiển

Mua	Chạm món trong shop (tốn thịt) → gear vào ô trống
Di chuyển	Kéo gear sang ô khác; thả lên gear khác để đổi chỗ
Ghép	Thả gear lên gear *cùng lính, cùng bậc* → lên bậc (tối đa 5)
Bán	Kéo gear vào nút BÁN → hoàn 75% giá
Shop	Đổi 5 món (lần đầu miễn phí), khoá để giữ món

Thắng / thua / sao

Thắng: sống qua mọi đợt. **Thua:** thành hết máu. **Sao:** theo % máu thành còn lại.

Cơ chế truyền động

Trục cam ở giữa lưới quay liên tục; cần gạt của nó đẩy từng răng của gear kề bên. Gear chạm gear đang quay sẽ quay theo, tạo **chuỗi truyền động**. **Chỉ gear đang quay mới sinh lính**, mỗi răng quay là 3 giây sản xuất.

Kinh tế trong trận

Thu nhập mỗi đợt = **5 + số đợt**, cộng **lãi** 1 thịt cho mỗi 5 thịt để dành (tối đa 3). Giá: Thường 2 · Hiếm 3 · Sử thi 4 · Huyền thoại 6.

Ngoài trận

Vàng và thẻ lính nâng cấp lính (cấp +8%, sao ×1,2), nâng thành (thêm ô lưới, ô đội hình), mở tướng; quà 7 ngày, nhiệm vụ, sự kiện.

Lính (13 loại)

Thường	Nông dân · Chiến binh · Cung thủ · Thợ mỏ · Thợ rèn
Hiếm	Kỵ thương · Sát thủ · Hiệp sĩ khiên · Cung lửa
Sử thi	Tu sĩ · Đầu bếp · Pháo thủ
Huyền thoại	Tướng quân

2 Tiến trình 50 level

GĐ1 (1–10)
Làm quen
Học cơ chế cốt lõi: mua gear, đặt cạnh trục, ghép gear, xích truyền động, kinh tế lãi.

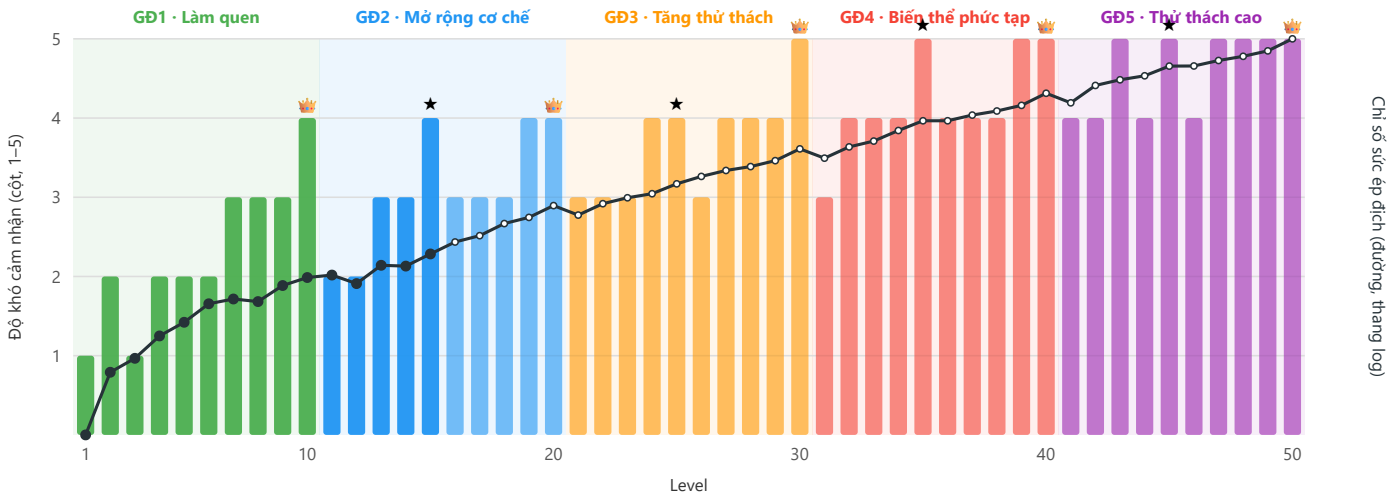
GĐ2 (11–20)
Mở rộng cơ chế
Mỗi màn thêm một biến thể của lưới gear hoặc một kiểu địch mới.

GĐ3 (21–30)
Tăng thử thách
Siết tài nguyên (thịt, máu thành, tốc độ trục) để buộc người chơi tối ưu.

GĐ4 (31–40)
Biến thể phức tạp
Lưới gear nhiều trục, bánh răng đảo chiều, địch tấn công hai hướng.

GĐ5 (41–50)
Thử thách cao
Tổng hợp mọi cơ chế, trùm nhiều giai đoạn, màn 50 là trùm cuối.

Đường cong độ khó (level curve)



Cột: độ khó cảm nhận 1–5 theo thiết kế, dạng răng cưa (theo Scott Kim): tăng trong mỗi giai đoạn, đỉnh ở **trùm nhỏ** (★, level x5) và **trùm lớn** (👑 , level x0), rồi **hạ ngay sau trùm** để người chơi thở. **Đường**: chỉ số sức ép địch = số quân × sức mạnh địch ÷ máu thành, tính từ dữ liệu. Chấm đặc: level có trong demo.

Nguyên tắc tiến trình

- **Một level, một ý tưởng chính**; 2–3 level sau kết hợp ý đó với ý cũ (giới thiệu → luyện → kết hợp → áp lực → thành thạo).
- Tăng khó bằng **Context / Combination / Constraint**: ô đặc biệt, tổ hợp địch, giới hạn thịt, không chỉ tăng máu địch.
- Sức ép địch tăng ~7%/level từ level 11; người chơi bù bằng nâng cấp và ô lưới.
- Cơ chế mở khoá: quà lần đầu (lính mới ở level 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15), kim cương và tướng ở trùm.

2 Bảng tiến trình 50 level (1–25)

Lv	Tên màn	Đợt	Quân	Tinh nhuệ	Sức mạnh địch	Ô gear	Cơ chế / trọng tâm	Độ khó	Thưởng 3★
1	Đồng Cỏ	4	41	1	0,90	12	Mua gear, đặt cạnh trục cam, bánh răng quay thì sinh lính	●○○○○	160 Mở khoá Kỵ thương
2	Đồi Đá	5	65	1	1,40	12	Ghép 2 gear giống nhau lên bậc 2; Kỵ thương địch xuất hiện	●●○○○	200 Mở khoá Tu sĩ
3	Pháo Đài Đỏ	6	89	3	1,50	14	Xích truyền động qua gear khác; Tu sĩ địch hồi máu	●○○○○	240 Mở khoá Thợ mỏ
4	Rừng Thông	6	97	1	1,90	14	Kinh tế: để dành thịt để nhận lãi (tối đa +3/đợt)	●●○○○	280
5	Hẻm Núi	6	102	2	2,20	16	Thợ mỏ địch chịu tên: cần cận chiến; mở khoá Hiệp sĩ khiên	●●○○○	320 Mở khoá Hiệp sĩ khiên
6	Làng Bỏ Hoang	7	138	2	2,30	16	Cung lửa địch đốt lính; khoá shop giữ gear hiếm	●●○○○	360
7	Đầm Lầy	7	136	3	2,50	18	Sát thủ địch săn lính bắn xa; Hiệp sĩ khiên địch	●●●○○	400 Mở khoá Cung lửa
8	Thành Đá Đen	7	147	3	2,40	18	Đầu bếp, Thợ rèn, Pháo thủ địch: dàn lính tản ra	●●●○○	440
9	Cổng Pháo Đài	8	171	4	2,60	20	Kiểm tra tổng hợp: 8 đợt, 4 tinh nhuệ, gear bậc 3	●●●○○	480
10	**Vua Đỏ**	**8**	**198**	**4**	**2,70**	**20**	**TRÙM: Tướng quân địch (Huyền thoại)**	**●●●●○**	**520**
11	Bến Cảng	8	191	3	2,90	22	Ô đá chắn cạnh trục cam: phải nối xích đi vòng	●●○○○	560
12	Rừng Sương	8	158	2	3,10	22	Nhiều Hiệp sĩ khiên địch + ô đá: cần sát thương dồn	●●○○○	600 Mở khoá Thợ rèn
13	Đồi Cừu	8	183	3	3,60	22	Ô vàng: gear đặt lên sinh lính nhanh hơn 50%	●●●○○	640
14	Mỏ Vàng	8	176	3	3,70	22	Ô rỉ sét: gear chỉ truyền động, không sinh lính; kỵ thương dồn dập	●●●○○	680
15	Cầu Đá	8	182	4	4,40	22	Ô băng: gear chỉ quay khi chạm trục; trùm nhỏ Thợ rèn + khiên tinh nhuệ	●●●●○	720 Mở khoá Sát thủ
16	*Trại Lính*	8	218	5	4,50	22	Đầu bếp địch đi theo nhóm, hồi máu liên tục	●●●○○	760
17	*Bãi Lau*	8	223	5	4,82	22	Sương mù: không xem trước đợt địch kế tiếp	●●●○○	800
18	*Tháp Canh*	9	256	5	5,15	22	Shop chỉ còn 4 ô: chọn lọc kỹ hơn	●●●○○	840
19	*Thung Lũng Gió*	9	261	5	5,52	23	Hai tinh nhuệ mỗi đợt	●●●●○	880
20	***Pháo Đài Đen***	**9**	**266**	**6**	**6,61**	**23**	**TRÙM: Tướng quân Đen + cận vệ khiên**	**●●●●○**	**920** **50 kim cương + Pháo thủ**
21	*Làng Cháy*	9	270	6	5,68	23	Thành bắt đầu với 70% máu	●●●○○	960
22	*Cối Xay Gỉ*	9	275	6	6,76	23	Trục cam quay chậm hơn 20%	●●●○○	1.000
23	*Doanh Trại Pháo*	9	280	6	7,23	23	Pháo thủ địch bắn vào bàn gear: gear trúng bom ngừng quay 3 giây	●●●○○	1.040
24	*Mê Cung Đá*	9	285	6	7,74	23	Ô lưới khoá luân phiên mỗi đợt	●●●●○	1.080
25	*Đèo Hiểm*	9	290	7	8,77	23	Trùm nhỏ: Sát thủ Bóng Đêm địch săn lính bắn xa	●●●●○	1.120 Rương Vàng

2 Bảng tiến trình 50 level (26–50)

Lv	Tên màn	Đợt	Quân	Tinh nhuệ	Sức mạnh địch	Ô gear	Cơ chế / trọng tâm	Độ khó	Thưởng 3★
26	*Chiến Hào*	10	328	7	8,86	23	Đợt đôi: hai đợt liền nhau không có lượt nghỉ	●●●○○	1.160
27	*Kho Lương Trống*	10	334	7	9,48	23	Thịt khởi đầu thấp, lãi tiết kiệm tăng	●●●●○	1.200
28	*Tu Viện Đen*	10	339	7	10,14	23	Tu sĩ địch hồi sinh đồng đội một lần	●●●●○	1.240
29	*Tường Thành Cổ*	10	345	7	10,85	23	Tổng hợp giai đoạn 3	●●●●○	1.280
30	***Vua Đỏ Trở Lại***	**10**	**350**	**8**	**13,00**	**23**	**TRÙM 2 giai đoạn: khi còn 50% máu gọi thêm quân**	●●●●●	**1.320** 80 kim cương + 10 mảnh tướng
31	*Nhà Máy Bánh Răng*	10	356	8	11,18	23	Hai trục cam: hai chuỗi truyền động riêng	●●●○○	1.360
32	*Xưởng Đảo Chiều*	10	361	8	13,29	23	Ô đảo chiều: gear quay ngược thì không sinh lính	●●●●○	1.400
33	*Sông Băng*	10	367	8	14,22	23	Địch làm chậm lính ta khi đánh trúng	●●●●○	1.440
34	*Ngã Ba*	11	409	8	15,22	23	Địch tấn công hai hướng: trái và phải	●●●●○	1.480
35	*Cổng Sắt*	11	415	9	17,26	23	Trùm nhỏ: Hiệp sĩ Thép miễn tên	●●●●●	1.520 Rương Vàng
36	*Chợ Đen*	11	421	9	17,42	23	Giới hạn 3 lần đổi shop cả màn	●●●●○	1.560
37	*Tháp Cung*	11	427	9	18,64	23	Địch miễn sát thương tên trong 2 đợt	●●●●○	1.600
38	*Hẻm Chật*	11	433	9	19,95	23	Số lính tối đa trên sân giảm còn 40	●●●●○	1.640
39	*Thành Lũy Kép*	11	439	9	21,34	23	Tổng hợp giai đoạn 4	●●●●●	1.680
40	***Quân Đoàn Đen***	**11**	**446**	**10**	**25,58**	**23**	**TRÙM: 3 tinh nhuệ + Tướng quân Đen cùng lúc**	●●●●●	**1.720** 100 kim cương + Tướng Sử thi
41	*Vực Thẳm*	11	452	10	21,99	23	Mọi đợt có tinh nhuệ	●●●●○	1.760
42	*Rừng Chết*	12	499	10	26,15	23	Sương mù + đợt đôi	●●●●○	1.800
43	*Pháo Đài Lửa*	12	506	10	27,98	23	Cung lửa và Pháo thủ địch số đông	●●●●●	1.840
44	*Đại Lộ Máu*	12	512	10	29,93	23	Thành 60% máu + trục chậm	●●●●○	1.880
45	*Cổng Địa Ngục*	12	519	11	33,95	23	Trùm nhỏ: hai Tướng quân địch	●●●●●	1.920 Rương Vàng x2
46	*Tháp Đồng Hồ*	12	526	11	34,27	23	Hai trục cam + ô khoá luân phiên	●●●●○	1.960
47	*Hầm Mộ*	12	532	11	36,67	23	Địch hồi sinh + hồi máu	●●●●●	2.000
48	*Lâu Đài Gió*	12	539	11	39,24	23	Tấn công hai hướng + shop 4 ô	●●●●●	2.040
49	*Ngai Vàng*	12	545	11	41,98	23	Tổng hợp mọi cơ chế	●●●●●	2.080
50	***Vua Đen***	**12**	**552**	**12**	**50,31**	**23**	**TRÙM CUỐI 3 giai đoạn**	●●●●●	**2.120** 200 kim cương + Tướng Huyền thoại

Tên in nghiêng xám: level dự kiến. Sức mạnh địch: hệ số nhân máu và sát thương quân địch. Ô gear: số ô lưới ở cấp thành khuyến nghị. Nền cam: trùm lớn; nền vàng: trùm nhỏ. Bảng dạng Excel: **bang_tien_trinh_50_level.xlsx**.

2 Thư viện cơ chế

Mỗi cơ chế ghi rõ level mở, luật, ràng buộc khi thiết kế và các sai lầm thường gặp, để level designer và lập trình viên hiểu giống nhau (theo mẫu Block Library của các file level design).

Cơ chế	Mở ở	Luật	Ràng buộc thiết kế	Sai lầm người chơi	Sai lầm designer cần tránh
Trục cam + xích truyền động	L1 / L3	Gear kề trục (hoặc kề gear đang quay) mới quay; mỗi răng quay = 3 giây sản xuất	Lưới mở dần theo cấp thành, từ tâm ra ngoài	Đặt gear ở ô không quay	Mở ô xa trục trước khi người chơi hiểu chuỗi
Ghép gear (merge)	L2	2 gear cùng lính, cùng bậc → bậc +1 (tối đa 5); mạnh gấp đôi	Shop phải thường xuyên có món ghép được ở giai đoạn đầu	Để lưới đầy gear bậc 1	Shop quá ngẫu nhiên, không có cặp để ghép
Kinh tế lãi + khoá shop	L4 / L6	Hết đợt: 5 + số đợt; lãi +1/5 thịt để dành (tối đa +3); khoá giữ món	Giá: Thường 2, Hiếm 3, Sử thi 4, Huyền thoại 6	Tiêu hết thịt mỗi lượt	Thu nhập quá cao làm lãi vô nghĩa
Tinh nhuệ	L1	Máu x5, sát thương x1,8; thưởng 3 thịt khi hạ	≤1 tinh nhuệ/đợt ở giai đoạn 1	Không để dành gear mạnh cho đợt cuối	Dồn nhiều tinh nhuệ cùng lúc quá sớm
Địch khắc chế	L5 / L7 / L8	Thợ mỏ chịu tên; Sát thủ săn hậu tuyến; Đầu bếp, Thợ rèn hỗ trợ	Mỗi màn chỉ nhấn một kiểu khắc chế mới	Giữ một đội hình cho mọi màn	Khắc chế mà không cho xem trước đợt kế
Trùm	L10 (mỗi 10 màn)	Đơn vị Huyền thoại, thanh máu lớn, đòn diện rộng	Đặt ở đợt cuối, sau màn "thở"	Không dồn sát thương vào trùm	Trùm không có dấu hiệu báo trước
Ô đá	L11	Không đặt gear được	Không chặn cả 4 mặt trục	Quên đi đường vòng	Chặn đến mức không còn lời giải
Ô vàng	L13	Gear trên ô sinh lính nhanh hơn 50%	Đặt xa trục để thưởng cho chuỗi dài	Để trống ô vàng	Đặt ô vàng ngay cạnh trục (quá dễ)
Ô ri sét	L14	Gear quay, truyền động nhưng không sinh lính	Dùng làm "cổng" bắt buộc để đi ra xa	Đặt gear đắt lên ô rỉ	Rỉ sét cả 4 mặt trục ngay khi giới thiệu
Ô băng	L15	Gear không ăn khớp gear nào, chỉ quay khi chạm trục	Cắt chuỗi ở vị trí quan trọng	Nối chuỗi qua ô băng	Băng ở mọi mặt trục, không còn chuỗi
Tướng dẫn đội	Meta	Buff cả trận và ra trận như đơn vị mạnh; ngã thì trở lại đợt sau	Buff 8–20% để không phá cân bằng	Không nâng tướng	Tướng quá mạnh thay thế việc xếp gear

3 Level brief level 1–10: tổng quan và chỉ số

Lv	Tên	Mục tiêu & cơ chế chính	Không gian	Số đợt	Số quân	Độ khó (1–5)	Thưởng
1	Đồng Cỏ	Mua gear, đặt cạnh trục cam, bánh răng quay thì sinh lính	12 ô (thành 1)	4	41	1	160 Mở khoá Kỵ thương
2	Đồi Đá	Ghép 2 gear giống nhau lên bậc 2; Kỵ thương địch xuất hiện	12 ô (thành 1)	5	65	2	200 Mở khoá Tu sĩ
3	Pháo Đài Đỏ	Xích truyền động qua gear khác; Tu sĩ địch hồi máu	14 ô (thành 2)	6	89	1	240 Mở khoá Thợ mỏ
4	Rừng Thông	Kinh tế: để dành thịt để nhận lãi (tối đa +3/đợt)	14 ô (thành 2)	6	97	2	280
5	Hẻm Núi	Thợ mỏ địch chịu tên: cần cận chiến; mở khoá Hiệp sĩ khiên	16 ô (thành 3)	6	102	2	320 Mở khoá Hiệp sĩ khiên
6	Làng Bỏ Hoang	Cung lửa địch đốt lính; khoá shop giữ gear hiếm	16 ô (thành 3)	7	138	2	360
7	Đầm Lầy	Sát thủ địch săn lính bắn xa; Hiệp sĩ khiên địch	18 ô (thành 4)	7	136	3	400 Mở khoá Cung lửa
8	Thành Đá Đen	Đầu bếp, Thợ rèn, Pháo thủ địch: dàn lính tản ra	18 ô (thành 4)	7	147	3	440
9	Cổng Pháo Đài	Kiểm tra tổng hợp: 8 đợt, 4 tinh nhuệ, gear bậc 3	20 ô (thành 5)	8	171	3	480
10	Vua Đỏ	TRÙM: Tướng quân địch (Huyền thoại)	20 ô (thành 5)	8	198	4	520

Chỉ số playtest (bot tự chơi)

Mỗi level chơi 4 lượt bằng bot dùng đúng thao tác kéo thả thật, với hồ sơ người chơi hợp lý khi tới level đó (cấp thành theo gợi ý, lính cấp 1→10, đội hình chỉ gồm lính đã mở). Win rate mục tiêu theo độ khó: Normal 75–100%, Hard 45–80%, Super Hard 30–50%.

Lv	Tên	Tag	Win rate mục tiêu	Win rate (bot)	Máu thành còn	Thời gian TB	Đánh giá
1	Đồng Cỏ	Normal	90%–100%	100% (4/4)	100%	1:14	**Trong mục tiêu**
2	Đồi Đá	Normal	75%–95%	100% (4/4)	94%	1:43	**Dễ hơn mục tiêu**
3	Pháo Đài Đỏ	Normal	90%–100%	100% (4/4)	100%	2:19	**Trong mục tiêu**
4	Rừng Thông	Normal	75%–95%	100% (4/4)	88%	2:22	**Dễ hơn mục tiêu**
5	Hẻm Núi	Normal	75%–95%	100% (4/4)	45%	2:35	**Dễ hơn mục tiêu**
6	Làng Bỏ Hoang	Normal	75%–95%	100% (4/4)	97%	3:27	**Dễ hơn mục tiêu**
7	Đầm Lầy	Hard	60%–80%	100% (4/4)	88%	4:06	**Dễ hơn mục tiêu**
8	Thành Đá Đen	Hard	60%–80%	50% (2/4)	28%	4:01	**Khó hơn mục tiêu**
9	Cổng Pháo Đài	Hard	60%–80%	50% (2/4)	30%	4:45	**Khó hơn mục tiêu**
10	Vua Đỏ	Hard	45%–65%	50% (2/4)	95%	3:26	**Trong mục tiêu**

LEVEL 1 · ĐỒNG CỎ

Normal · độ khó 1/5

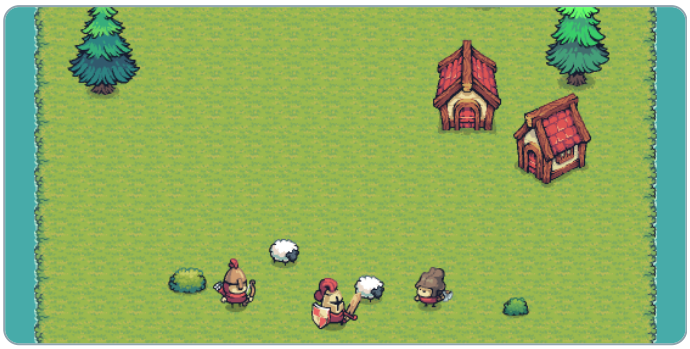
Loại: Tower defense + merge | 4 đợt · 41 quân · 1 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 0,9 | Máu thành 100 · thịt đầu 6 | Lưới 12 ô (thành cấp 1) | Thời gian dự kiến 1:14

> *"Mua gear, đặt sát quả cầu cam để bánh răng quay và gửi lính ra giữ thành."*

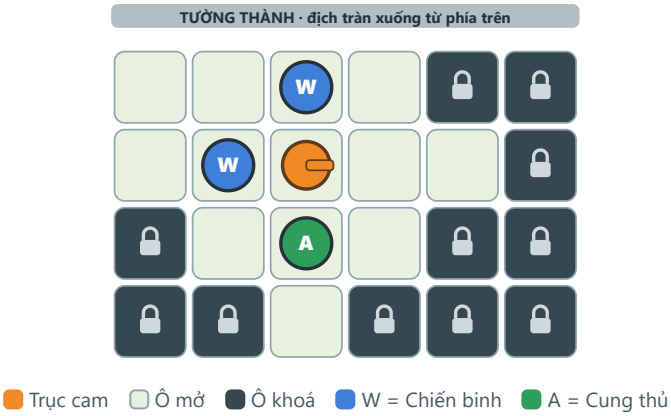
Purpose & context

- Level hướng dẫn: dạy vòng lặp cốt lõi mua → đặt → quay → sinh lính.
- Cho người chơi thắng dễ để tin vào cơ chế trước khi bị thử thách.
- Giới thiệu khái niệm tinh nhuệ ở đợt cuối.

Player / Mechanic	Mua gear trong shop, kéo thả gear trên lưới
Dominant Feature	Trục cam + gear đầu tiên (hướng dẫn từng bước)
Goal	Giữ thành qua 4 đợt địch
Challenge	Rất nhẹ: 41 quân yếu; đợt 4 có tinh nhuệ Chiến binh đầu tiên
Space	Lưới 12 ô; 4 ô kề trục cam phát sáng vàng
Support	Hướng dẫn 5 bước có mũi tên, ô "quay được" phát sáng, nút SẴN SÀNG to
Outcome	Thắng: giữ thành (sao theo % máu). Thua: thành hết máu, gần như không xảy ra
Reward	160 vàng (x2 lần đầu) · Mở khoá Kỵ thương · rương chiến thắng



Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1. Mua gear đầu
2. Thấy gear quay, lính ra
3. Mua thêm, ghép thử
4. Bấm SẴN SÀNG
5. Hạ tinh nhuệ đợt 4

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (5): 5 Nông dân
- **Đợt 2** (8): 6 Nông dân, 2 Chiến binh
- **Đợt 3** (11): 4 Chiến binh, 3 Cung thủ, 4 Nông dân
- **Đợt 4** (17): 8 Nông dân, 5 Chiến binh, 3 Cung thủ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	90%–100% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	100%
Điểm tắc	Đợt 4 (tinh nhuệ) nếu chỉ có 1 gear đang quay
Khoảnh khắc Aha	Gear không chạm trục thì đứng yên: vị trí quan trọng không kém loại lính.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Mua 2 Chiến binh, đặt vào 2 ô sáng kề trục.
2. Mua Cung thủ đặt phía dưới trục để bắn qua đầu tiền tuyến.
3. Có 2 gear giống thì kéo thả lên nhau để ghép.
4. Bấm SẴN SÀNG, lặp lại ở mỗi lượt nghỉ.

Notes / TBD

- Gần như zero-fail: đo tỉ lệ người chơi bỏ hướng dẫn giữa chừng.
- Theo dõi số gear đặt ở ô không quay (dấu hiệu chưa hiểu luật).

LEVEL 2 · ĐỒI ĐÁ

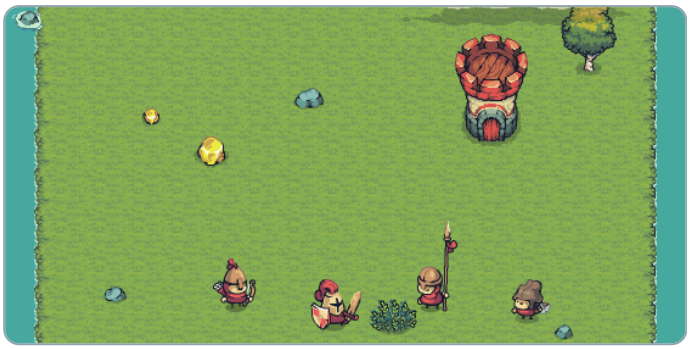
Normal · độ khó 2/5

Loại: Tower defense + merge | 5 đợt · 65 quân · 1 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 1,4 | Máu thành 100 · thịt đầu 7 | Lưới 12 ô (thành cấp 1) | Thời gian dự kiến 1:43

> *"Ghép hai gear giống nhau thành một gear bậc 2 mạnh gấp đôi để chặn Kỵ thương."*

Purpose & context

- Dạy cơ chế ghép gear (merge) và lợi ích giải phóng ô.
- Giới thiệu kẻ địch gây sát thương cao (Kỵ thương).



Player / Mechanic	Kéo gear thả lên gear cùng lính, cùng bậc
Dominant Feature	Ghép gear lên bậc 2
Goal	Giữ thành qua 5 đợt
Challenge	Kỵ thương địch sát thương 14 buộc phải có gear bậc 2
Space	Lưới 12 ô: chỗ ít, ghép để có chỗ mua thêm
Support	Nhãn "GHÉP ĐƯỢC" trên thẻ shop; thông báo "Có 2 gear giống nhau!"
Outcome	Thắng: giữ thành. Thua: Kỵ thương phá thành ở đợt 3–5
Reward	200 vàng (x2 lần đầu) · Mở khoá Tu sĩ · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Trục cam | Ô mở | Ô khoá | W = Chiến binh | A = Cung thủ | L = Kỵ thương

Flow

1. Mua 2 gear giống
2. Ghép lên bậc 2
3. Gặp Kỵ thương
4. Giữ ô trống để mua
5. Đợt 5: tinh nhuệ Kỵ thương

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (8): 6 Nông dân, 2 Kỵ thương
- **Đợt 2** (9): 5 Chiến binh, 4 Cung thủ
- **Đợt 3** (13): 5 Kỵ thương, 8 Nông dân
- **Đợt 4** (14): 6 Chiến binh, 5 Cung thủ, 3 Kỵ thương
- **Đợt 5** (21): 10 Nông dân, 6 Chiến binh, 4 Cung thủ, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	75%–95% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	94%
Điểm tắc	Đợt 3 (13 quân, 5 Kỵ thương) nếu chưa có gear bậc 2
Khoảnh khắc Aha	Hai gear yếu thành một gear mạnh, và còn trả lại một ô trống.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Ưu tiên mua món có nhãn "GHÉP ĐƯỢC".
2. Ghép ngay khi có cặp để lên bậc 2.
3. Đặt Kỵ thương (quà màn 1) cạnh trục.
4. Để dành 1–2 thịt cho lượt sau nếu shop không có món ghép.

Notes / TBD

- Đã sửa gai độ khó: sức mạnh địch hạ từ 2,0 xuống 1,4 (thấp hơn màn 3).
- Kiểm tra số lần ghép trung bình mỗi trận.

LEVEL 3 • PHÁO ĐÀI ĐỎ

Normal · độ khó 1/5

Loại: Tower defense + merge | 6 đợt · 89 quân · 3 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 1,5 | Máu thành 120 · thịt đầu 8 | Lưới 14 ô (thành cấp 2) | Thời gian dự kiến 2:19

> *"Nối các gear thành chuỗi để một trục cam nuôi cả đội quân."*

Purpose & context

- Dạy xích truyền động: gear chạm gear đang quay cũng quay.
- Mở rộng lưới lên 14 ô, các ô xa trục chỉ có ích khi nối chuỗi.
- Giới thiệu địch hồi máu (Tu sĩ).



Player / Mechanic	Xếp gear kề nhau thành chuỗi truyền động
Dominant Feature	Xích truyền động nhiều gear
Goal	Giữ thành qua 6 đợt
Challenge	Tu sĩ địch hồi máu; 3 tinh nhuệ dồn ở đợt 4 và 6
Space	Lưới 14 ô, 2 ô mới ở rìa phải chỉ quay qua chuỗi
Support	Ô trống quay được phát sáng; gear mới tự vào ô quay được
Outcome	Thắng: giữ thành. Thua: tinh nhuệ đợt 6 phá thành
Reward	240 vàng (x2 lần đầu) · Mở khoá Thợ mỏ · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1. Kín 4 ô kề trục
2. Nối chuỗi sang rìa
3. Gặp Tu sĩ địch
4. Tinh nhuệ đợt 4
5. 3 tinh nhuệ đợt 6

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (6): 5 Chiến binh, 1 Tu sĩ
- **Đợt 2** (10): 5 Kỵ thương, 4 Cung thủ, 1 Tu sĩ
- **Đợt 3** (19): 12 Nông dân, 5 Chiến binh, 2 Tu sĩ
- **Đợt 4** (13): 6 Kỵ thương, 6 Cung thủ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*
- **Đợt 5** (20): 8 Chiến binh, 5 Kỵ thương, 2 Tu sĩ, 5 Cung thủ
- **Đợt 6** (21): 1 Chiến binh *tinh nhuệ*, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*, 10 Nông dân, 6 Cung thủ, 3 Tu sĩ

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	90%–100% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	100%
Điểm tắc	Đợt 6 (21 quân, 3 tinh nhuệ)
Khoảnh khắc Aha	Gear xa trục vẫn quay nếu có một gear khác làm cầu nối.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Lấp các ô kề trục trước.
2. Kéo chuỗi ngang hàng trên sang phải: 2,0 → 3,0 → 4,0.
3. Dùng Cung thủ hạ Tu sĩ địch trước.
4. Có gear bậc 2 trước đợt 6.

Notes / TBD

- Mở khoá Thợ mỏ khi thắng lần đầu.
- Đo tỉ lệ gear "đứng yên" (không nằm trong chuỗi) ở cuối trận.

LEVEL 4 · RỪNG THÔNG

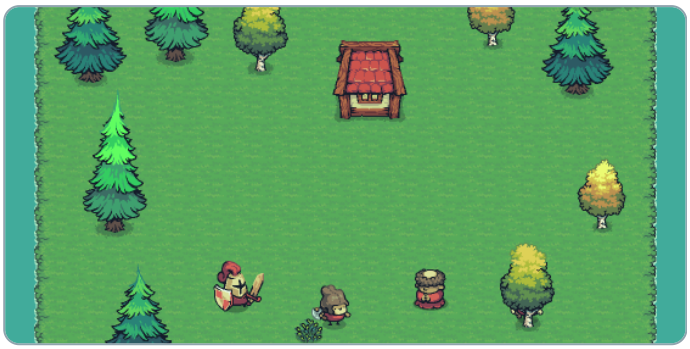
Normal · độ khó 2/5

Loại: Tower defense + merge | 6 đợt · 97 quân · 1 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 1,9 | Máu thành 120 · thịt đầu 9 | Lưới 14 ô (thành cấp 2) | Thời gian dự kiến 2:22

> *"Để dành thịt giữa các đợt để nhận lãi, rồi mua gear hiếm vào đúng lúc."*

Purpose & context

- Dạy kinh tế: lãi 1 thịt cho mỗi 5 thịt để dành (tối đa +3).
- Dạy khoá shop để giữ món tốt sang lượt sau.



Player / Mechanic	Để dành thịt, khoá shop
Dominant Feature	Lãi tiết kiệm
Goal	Giữ thành qua 6 đợt
Challenge	97 quân, đợt 4–6 dày Chiến binh; tiêu hết sớm sẽ thiếu thịt cuối trận
Space	Lưới 14 ô
Support	Dòng "Hết đợt nhận +X thịt · lãi +Y" trong shop
Outcome	Thắng: giữ thành. Thua: đợt 5–6 thiếu gear bậc cao
Reward	280 vàng (x2 lần đầu) · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1. Mua đủ ô kề trục
2. Để dành ≥5 thịt
3. Nhận lãi +1…+3
4. Mua gear Hiếm
5. Đợt 6 tinh nhuệ

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (9): 4 Kỵ thương, 4 Cung thủ, 1 Tu sĩ
- **Đợt 2** (18): 9 Nông dân, 5 Chiến binh, 4 Kỵ thương
- **Đợt 3** (15): 10 Nông dân, 5 Chiến binh
- **Đợt 4** (16): 10 Chiến binh, 6 Cung thủ
- **Đợt 5** (20): 9 Kỵ thương, 11 Nông dân
- **Đợt 6** (19): 9 Chiến binh, 7 Cung thủ, 2 Tu sĩ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	75%–95% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	88%
Điểm tắc	Đợt 5 (20 quân) nếu không có gear bậc 2 nào
Khoảnh khắc Aha	Không mua gì ở lượt này có thể giúp mua gear Hiếm ở lượt sau.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Lượt 1–2 mua đủ gear cơ bản.
2. Từ lượt 3 giữ lại ít nhất 5 thịt.
3. Khoá shop khi thấy Kỵ thương hoặc Tu sĩ.
4. Ghép Kỵ thương lên bậc 2 trước đợt 5.

Notes / TBD

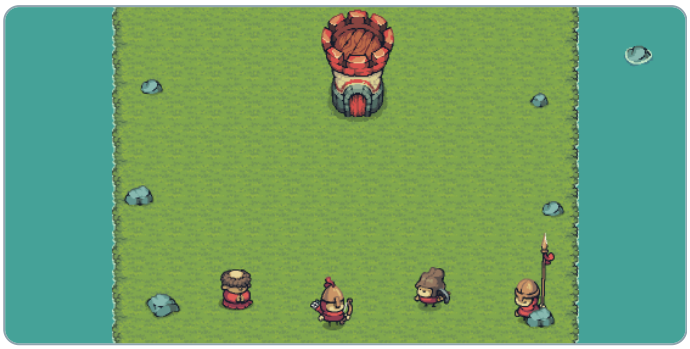
- Không có quà mở khoá: bù bằng vàng.
- Đo lượng thịt để dành trung bình mỗi lượt.

LEVEL 5 • HẺM NÚI

Normal · độ khó 2/5

Loại: Tower defense + merge | 6 đợt · 102 quân · 2 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,2 | Máu thành 120 · thịt đầu 10 | Lưới 16 ô (thành cấp 3) | Thời gian dự kiến 2:35

> *"Thợ mỏ địch chịu tên: đội hình cần tiền tuyến cận chiến."*

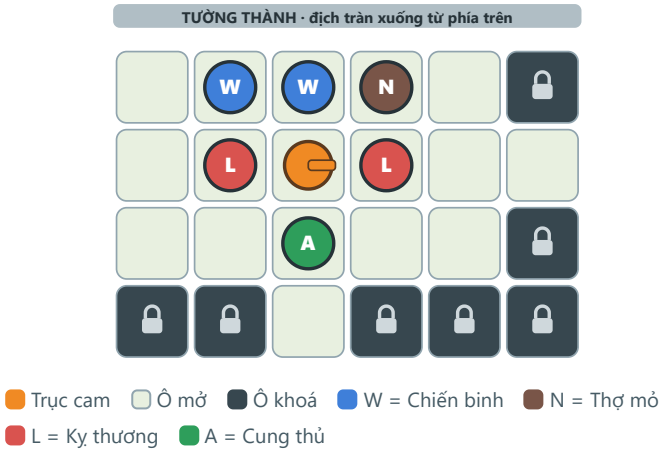


Purpose & context

- Dạy khắc chế: Thợ mỏ giảm 50% sát thương tên và bom.
- Lưới lên 16 ô, cho phép 4 lính trong đội.

Player / Mechanic	Chọn loại gear theo quân địch
Dominant Feature	Thợ mỏ địch (chống tên)
Goal	Giữ thành qua 6 đợt
Challenge	102 quân; Thợ mỏ làm đội toàn cung thủ mất tác dụng
Space	Lưới 16 ô
Support	Shop xem trước quân địch đợt kế (biểu tượng và số lượng)
Outcome	Thắng: mở khoá Hiệp sĩ khiên. Thua: Thợ mỏ lọt qua tuyến tên
Reward	320 vàng (x2 lần đầu) · Mở khoá Hiệp sĩ khiên · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1 Xem trước đợt kế → 2 Nhận ra Thợ mỏ → 3 Đổi sang cận chiến → 4 Tinh nhuệ đợt 4 → 5 Đợt 6 dày

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (16): 8 Nông dân, 5 Chiến binh, 3 Kỵ thương
- **Đợt 2** (13): 8 Thợ mỏ, 5 Chiến binh
- **Đợt 3** (15): 9 Chiến binh, 6 Cung thủ
- **Đợt 4** (20): 9 Kỵ thương, 10 Nông dân, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 5** (17): 8 Chiến binh, 7 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 6** (21): 9 Kỵ thương, 9 Cung thủ, 2 Tu sĩ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	75%–95% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	45%
Điểm tắc	Đợt 4–5 nhiều Thợ mỏ
Khoảnh khắc Aha	Đội toàn cung thủ bị chặn: cần tiền tuyến cận chiến.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Nhìn dòng "Quân địch" trong shop trước khi mua.
2. Ưu tiên Chiến binh và Kỵ thương.
3. Giữ 1–2 Cung thủ để hạ Tu sĩ.
4. Ghép Chiến binh lên bậc 3 nếu kịp.

Notes / TBD

- Bot thua 1/3 lượt ở bản trước: theo dõi thêm.
- Hiệp sĩ khiên là quà: báo trước trên thẻ màn ("Lần đầu: ...").

LEVEL 6 · LÀNG BỎ HOANG

Normal · độ khó 2/5

Loại: Tower defense + merge | 7 đợt · 138 quân · 2 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,3 | Máu thành 130 · thịt đầu 11 | Lưới 16 ô (thành cấp 3) | Thời gian dự kiến 3:27

> *"Quản lý shop qua 7 đợt dài: đổi shop, khoá shop, chống lính bị đốt."*

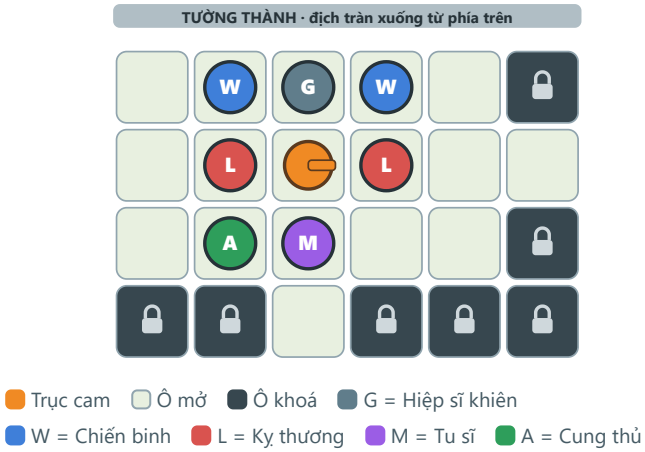
Purpose & context

- Kiểm tra quản lý shop trong trận dài.
- Giới thiệu sát thương theo thời gian (Cung lửa đốt).



Player / Mechanic	Đổi shop (lần đầu miễn phí), khoá shop
Dominant Feature	Cung lửa địch đốt lính
Goal	Giữ thành qua 7 đợt
Challenge	138 quân, đợt 6 có 18 Nông dân + Cung lửa
Space	Lưới 16 ô
Support	Nút ĐỔI SHOP ghi rõ "miễn phí"; lính cháy có lửa trên đầu
Outcome	Thắng: giữ thành. Thua: lính ít máu cháy hết ở đợt 6
Reward	360 vàng (x2 lần đầu) · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1 Lấp lưới → 2 Đổi shop tìm Hiếm → 3 Khoá món tốt → 4 Chống Cung lửa → 5 Đợt 7

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (13): 9 Nông dân, 4 Chiến binh
- **Đợt 2** (13): 8 Chiến binh, 5 Cung thủ
- **Đợt 3** (16): 8 Kỵ thương, 8 Thợ mỏ
- **Đợt 4** (16): 8 Chiến binh, 5 Cung lửa, 2 Tu sĩ, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 5** (20): 9 Kỵ thương, 9 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 6** (32): 16 Nông dân, 10 Chiến binh, 6 Kỵ thương
- **Đợt 7** (28): 18 Nông dân, 9 Chiến binh, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	75%–95% (Normal)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	97%
Điểm tắc	Đợt 6 (Cung lửa + số đông)
Khoảnh khắc Aha	Khoá shop để giữ món Hiếm sang lượt sau khi chưa đủ thịt.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Dùng lượt đổi shop miễn phí mỗi lượt nghỉ.
2. Đặt Hiệp sĩ khiên ở giữa hàng đầu.
3. Tu sĩ phía sau hồi máu cho lính bị đốt.
4. Giữ lãi +2 trở lên từ đợt 3.

Notes / TBD

- Không có quà mở khoá.
- Đo số lần đổi shop mỗi trận.

LEVEL 7 · ĐẦM LẦY

Hard · độ khó 3/5

Loại: Tower defense + merge | 7 đợt · 136 quân · 3 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,5 | Máu thành 130 · thịt đầu 12 | Lưới 18 ô (thành cấp 4) | Thời gian dự kiến 4:06

> *"Giữ an toàn cho hậu tuyến khi Sát thủ địch lao thẳng vào lính bắn xa."*

Purpose & context

- Giới thiệu địch bỏ qua tiền tuyến (Sát thủ).
- Giới thiệu địch miễn sát thương ngắn (Hiệp sĩ khiên địch).



Player / Mechanic	Sắp xếp tiền tuyến và hậu tuyến
Dominant Feature	Sát thủ địch săn lính bắn xa và hồi máu
Goal	Giữ thành qua 7 đợt
Challenge	136 quân, 3 tinh nhuệ; Sát thủ nhát đầu x2,5 sát thương
Space	Lưới 18 ô
Support	Thông báo khi tinh nhuệ xuất hiện
Outcome	Thắng: mở khoá Cung lửa. Thua: mất Tu sĩ, tiền tuyến sụp
Reward	400 vàng (x2 lần đầu) · Mở khoá Cung lửa · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Trục cam | Ô mở | Ô khoá | G = Hiệp sĩ khiên | W = Chiến binh | L = Kỵ thương | M = Tu sĩ | A = Cung thủ

Flow

1 Tiền tuyến dày → 2 Sát thủ xuất hiện → 3 Bảo vệ Tu sĩ → 4 Khiên địch → 5 3 tinh nhuệ

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (12): 7 Chiến binh, 5 Cung thủ
- **Đợt 2** (13): 7 Kỵ thương, 6 Sát thủ
- **Đợt 3** (15): 7 Chiến binh, 6 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 4** (19): 8 Kỵ thương, 8 Cung thủ, 2 Tu sĩ, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 5** (26): 15 Nông dân, 5 Hiệp sĩ khiên, 6 Kỵ thương
- **Đợt 6** (25): 17 Nông dân, 8 Chiến binh
- **Đợt 7** (26): 15 Chiến binh, 9 Cung thủ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	60%–80% (Hard)
Win rate bot	100% (4/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	88%
Điểm tắc	Đợt 5–7 (Sát thủ + tinh nhuệ)
Khoảnh khắc Aha	Tiền tuyến dày giữ cho Tu sĩ sống.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Nhiều cận chiến hơn bắn xa.
2. Hiệp sĩ khiên chịu đòn ở giữa.
3. Ghép Tu sĩ lên bậc 2 để hồi nhiều hơn.
4. Để dành cho đợt 7.

Notes / TBD

- Cung lửa là quà: kết nối với màn 8.
- Đo tỉ lệ lính bắn xa chết trước tiền tuyến.

LEVEL 8 · THÀNH ĐÁ ĐEN

Hard · độ khó 3/5

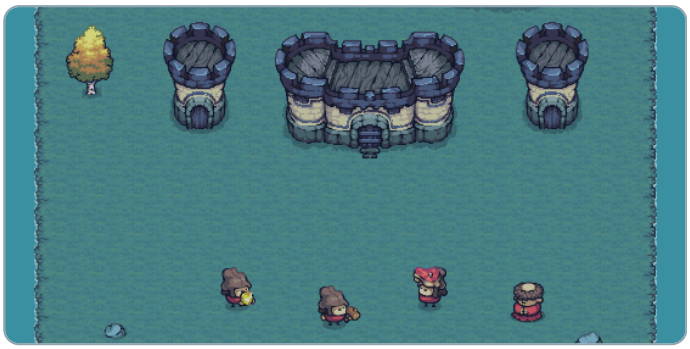
Loại: Tower defense + merge | 7 đợt · 147 quân · 3 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,4 | Máu thành 140 · thịt đầu 13 | Lưới 18 ô (thành cấp 4) | Thời gian dự kiến 4:01

> *"Hạ các đơn vị hỗ trợ của địch trước khi chúng biến đạo quân thành bất khả xâm phạm."*

Purpose & context

- Dạy ưu tiên mục tiêu: Đầu bếp hồi máu, Thợ rèn bọc giáp, Pháo thủ bom lan.
- Dạy dàn lính tản ra để tránh bom.

Player / Mechanic	Chọn gear khắc chế, lên bậc 3
Dominant Feature	Đội hỗ trợ của địch
Goal	Giữ thành qua 7 đợt
Challenge	147 quân; bom lan quét cụm lính
Space	Lưới 18 ô
Support	Hiệu ứng giáp và hồi máu nhìn rõ trên địch
Outcome	Thắng: giữ thành. Thua: địch được hồi và bọc giáp liên tục
Reward	440 vàng (x2 lần đầu) · rương chiến thắng



Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Trục cam | Ô mở | Ô khoá | L = Kỵ thương | G = Hiệp sĩ khiên | F = Cung lửa | M = Tu sĩ | A = Cung thủ | W = Chiến binh

Flow

1 Gặp Đầu bếp → 2 Gặp Thợ rèn → 3 Gặp Pháo thủ → 4 Hạ hỗ trợ trước → 5 Đợt 7

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (15): 7 Kỵ thương, 8 Nông dân
- **Đợt 2** (15): 7 Chiến binh, 6 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 3** (18): 8 Kỵ thương, 8 Cung thủ, 2 Đầu bếp
- **Đợt 4** (26): 10 Thợ rèn, 9 Chiến binh, 6 Kỵ thương, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 5** (24): 16 Nông dân, 8 Chiến binh
- **Đợt 6** (19): 14 Chiến binh, 5 Pháo thủ
- **Đợt 7** (30): 13 Kỵ thương, 15 Nông dân, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	60%–80% (Hard)
Win rate bot	50% (2/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	28%
Điểm tắc	Đợt khi Đầu bếp và Thợ rèn đi cùng nhau
Khoảnh khắc Aha	Hạ hỗ trợ trước, rồi đội quân còn lại dễ xử lý.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Cung lửa đốt cả nhóm hỗ trợ.
2. Kỵ thương sát thương cao hạ Đầu bếp.
3. Không dồn lính một chỗ.
4. Có ít nhất một gear bậc 3.

Notes / TBD

- Sau khi hạ sức mạnh địch 2,8 → 2,4: win rate bot 25% → 50%, còn dưới mục tiêu.
- Có lượt thua ngay đợt 1: làm đợt 1 nhẹ hơn là vòng chỉnh tiếp theo.

LEVEL 9 · CỔNG PHÁO ĐÀI

Hard · độ khó 3/5

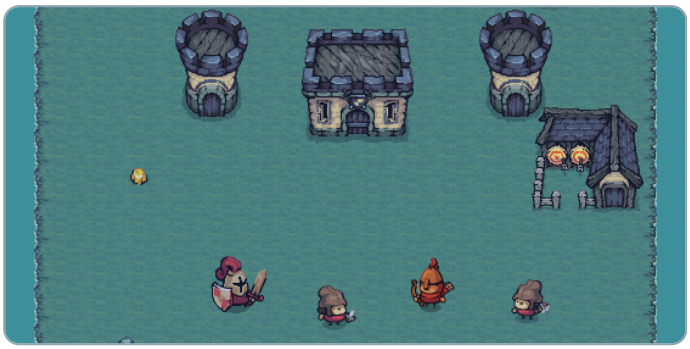
Loại: Tower defense + merge | 8 đợt · 171 quân · 4 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,6 | Máu thành 140 · thịt đầu 14 | Lưới 20 ô (thành cấp 5) | Thời gian dự kiến 4:45

> *"Bài kiểm tra tổng hợp trước trùm: 8 đợt, 171 quân, 4 tinh nhuệ."*

Purpose & context

- Kiểm tra mọi kỹ năng đã học trước màn trùm.
- Lưới lên 20 ô: chuỗi dài và gear bậc 3.

Player / Mechanic	Mọi cơ chế đã học
Dominant Feature	Nhịp 8 đợt với 4 tinh nhuệ
Goal	Giữ thành qua 8 đợt
Challenge	Sức ép lớn nhất giai đoạn 1 trước màn trùm
Space	Lưới 20 ô
Support	Xem trước đợt kế; lãi tối đa +3
Outcome	Thắng: vào màn trùm. Thua: hết chỗ trên lưới, gear bậc thấp
Reward	480 vàng (x2 lần đầu) · rương chiến thắng



Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Trục cam · Ô mở · Ô khoá · L = Kỵ thương · G = Hiệp sĩ khiên · W = Chiến binh · F = Cung lửa · M = Tu sĩ · A = Cung thủ

Flow

1 Mở đầu nhanh → 2 Kinh tế giữa trận → 3 Gear bậc 3 → 4 Tinh nhuệ dồn → 5 Đợt 8

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (13): 6 Chiến binh, 5 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 2** (16): 7 Kỵ thương, 7 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 3** (26): 13 Nông dân, 8 Chiến binh, 5 Kỵ thương
- **Đợt 4** (22): 15 Nông dân, 7 Chiến binh
- **Đợt 5** (20): 13 Chiến binh, 6 Cung lửa, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 6** (22): 13 Kỵ thương, 9 Sát thủ
- **Đợt 7** (20): 7 Hiệp sĩ khiên, 10 Cung thủ, 3 Tu sĩ
- **Đợt 8** (32): 13 Kỵ thương, 13 Cung thủ, 3 Tu sĩ, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*, 1 Tu sĩ *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	60%–80% (Hard)
Win rate bot	50% (2/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	30%
Điểm tắc	Đợt 7–8 (4 tinh nhuệ)
Khoảnh khắc Aha	Ghép mạnh tay để giải phóng ô: lưới đầy là tín hiệu phải ghép.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Giữ lãi +3 từ đợt 3.
2. Ghép đến bậc 3 cho Kỵ thương.
3. Chuỗi dài hàng trên nuôi 4–5 gear.
4. Bán gear lẻ không ghép được để lấy chỗ.

Notes / TBD

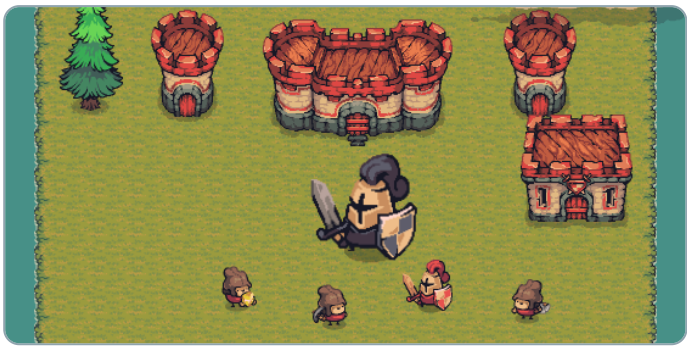
- Sau khi hạ sức mạnh địch 3,0 → 2,6: win rate bot 0% → 50%.
- Màn dài 5–6 phút: cân nhắc bớt 1 đợt.

LEVEL 10 · VUA ĐỎ 👑

Hard · độ khó 4/5

Loại: Tower defense + merge | 8 đợt · 198 quân · 4 tinh nhuệ | Sức mạnh địch 2,7 | Máu thành 150 · thịt đầu 15 | Lưới 20 ô (thành cấp 5) | Thời gian dự kiến 3:26

> *"Hạ Tướng quân địch, trùm đầu tiên, giữa một đạo quân 198 lính."*



Purpose & context

- Màn trùm cuối giai đoạn 1: tạo đỉnh cảm xúc.
- Mở ra giai đoạn 2 (ô đặc biệt trên lưới).

Player / Mechanic	Dồn sát thương vào một mục tiêu, tướng dẫn đội
Dominant Feature	Trùm Tướng quân (chém lan, xoay kiếm, +30% sát thương đồng đội)
Goal	Giữ thành qua 8 đợt, hạ trùm ở đợt cuối
Challenge	Trùm và 3 tinh nhuệ ở đợt 8, kèm 44 lính thường
Space	Lưới 20 ô
Support	Thông báo trùm xuất hiện; thanh máu lớn trên trùm
Outcome	Thắng: 520 vàng (x2 lần đầu), rương, mở giai đoạn 2. Thua: đợt trùm phá thành
Reward	520 vàng (x2 lần đầu) · rương chiến thắng

Level map (lưới gear, bố trí gợi ý)



Flow

1. 7 đợt tích luỹ
2. Chuẩn bị gear bậc 3
3. Trùm xuất hiện
4. Dồn sát thương
5. Chiến thắng

Challenges & encounters (các đợt)

- **Đợt 1** (16): 7 Kỵ thương, 7 Cung thủ, 2 Tu sĩ
- **Đợt 2** (26): 13 Nông dân, 8 Chiến binh, 5 Kỵ thương
- **Đợt 3** (21): 14 Nông dân, 7 Chiến binh
- **Đợt 4** (20): 12 Chiến binh, 8 Cung thủ
- **Đợt 5** (23): 12 Kỵ thương, 10 Thợ mỏ, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*
- **Đợt 6** (23): 11 Chiến binh, 9 Cung thủ, 3 Tu sĩ
- **Đợt 7** (21): 12 Kỵ thương, 6 Pháo thủ, 3 Tu sĩ
- **Đợt 8** (48): 22 Nông dân, 13 Chiến binh, 9 Kỵ thương, 1 Tướng quân, 1 Chiến binh *tinh nhuệ*, 1 Kỵ thương *tinh nhuệ*, 1 Tu sĩ *tinh nhuệ*

Chỉ số & khoảnh khắc chính

Win rate mục tiêu	45%–65% (Hard)
Win rate bot	50% (2/4 lượt)
Máu thành còn (khi thắng)	95%
Điểm tắc	Đợt 8 (trùm + 3 tinh nhuệ)
Khoảnh khắc Aha	Dồn sát thương đơn mục tiêu lên trùm; tướng dẫn đội gánh tiền tuyến.

Walkthrough (lời giải gợi ý)

1. Tích luỹ lãi để có gear bậc 3–4 trước đợt 8.
2. Hiệp sĩ khiên chặn chém lan của trùm.
3. Kỵ thương bậc cao dồn sát thương lên trùm.
4. Tướng dẫn đội ra trận lại ở đầu đợt 8.

Notes / TBD

- Sau khi hạ sức mạnh địch 3,0 → 2,7: win rate bot 0% → 50%, đúng mục tiêu màn trùm.
- Còn lượt thua sau 29 giây ở đợt 1: đợt mở màn cần nhẹ hơn.

4 Tổng kết và hướng phát triển

Điều đã kiểm chứng

- Vòng lặp mua → xếp → quay → sinh lính dễ hiểu: level 1–7 đạt win rate 100% với bot, level 1 xong trong khoảng 1 phút rưỡi.
- Cơ chế bánh răng tạo được bài toán không gian: các level 11–15 dùng ô đá, ô vàng, ô rỉ sét, ô băng mà không cần hình mới.
- Số liệu giúp tìm và sửa gai độ khó (level 2, level 8–10) trước khi có người chơi thật.

Vòng chỉnh sửa theo số liệu

Chỉ số playtest ở mục 3 cho thấy tác dụng của vòng này. Lần đo đầu cho thấy **gai độ khó ở level 8–10**: level 7 thắng 4/4 nhưng level 8 chỉ 1/4, level 9–10 thua cả 4 lượt, có lượt thua ngay ở đợt 1 sau 27 giây. **Giả thuyết:** sức mạnh địch tăng nhanh hơn sức mạnh người chơi ở mức nâng cấp vừa phải. **Chỉnh:** hạ sức mạnh địch level 8/9/10 và level 2 (gai đã thấy từ trước). **Đo lại:**

Lv	Tên	Win rate trước	Win rate sau	Thời gian TB sau
2	Đồi Đá	100% (4/4)	100% (4/4)	1:43
8	Thành Đá Đen	25% (1/4)	50% (2/4)	4:01
9	Cổng Pháo Đài	0% (0/4)	50% (2/4)	4:45
10	Vua Đỏ	0% (0/4)	50% (2/4)	3:26

Sức mạnh địch đã chỉnh: level 2: 2,0 → 1,4; level 8: 2,8 → 2,4; level 9: 3,0 → 2,6; level 10: 3,0 → 2,7. Bot chơi đều tay hơn người thật, nên số liệu dùng để so sánh giữa các level; Reach Rate và Churn Rate sẽ đo khi có người chơi thật.

Hạn chế

- Win rate đo bằng bot, chưa có Reach / Churn thật; cần playtest với người chơi.
- Level 7–10 dài 4–5 phút, hơi quá mục tiêu 2–4 phút; có thể bớt một đợt.
- Bộ hình miễn phí có ít loại lính; kẻ địch mới dựa vào đổi màu và cơ chế.

Hướng phát triển

Giai đoạn 2 (11–20)	Đã làm 11–15 với ô đặc biệt; tiếp theo là địch hồi máu theo nhóm, sương mù, shop 4 ô, trùm level 20
Chọn buff giữa đợt	Hết mỗi đợt chọn 1 trong 3 thẻ buff: tăng tính chơi lại
Hệ phái lính	Thợ / Kỵ sĩ / Xạ thủ / Bóng tối: có 2–3 lính cùng hệ thì được buff
Kỹ năng tướng	Nút kỹ năng trong trận, hồi chiêu 20–30 giây
Chế độ và sự kiện	Vô tận, thử thách ngày, Boss Rush, tháp thử thách dạng giải đố
Đo lường	Ghi Level Start, Win/Lose, Play Time, thịt để dành mỗi lượt để tính Reach, Churn, Deep Metric

Sản phẩm nộp

Báo cáo PDF	bao_cao_thiet_ke_level.pdf (tài liệu này)
Slide tổng quan 1 trang	tong_quan_1_trang.png / .pdf
Bảng tiến trình 50 level	bang_tien_trinh_50_level.xlsx
Bản demo chơi được	GearDefenders_Demo_Windows.zip; bản web chạy trên trình duyệt
Video gameplay	GearDefenders_gameplay.mp4 (3 phút 27 giây)